

주행 로그 생성 근거 — 8번 답변 정리 (3번과 세트)

2차 구두 #8: 주행 로그 생성 로직의 근거가 약하다. 확률 분포 기반 축적 방식을 검토할 수 있다. 페르소나를 먼저 설정한 뒤 시뮬레이션을 돌리니 결과가 의도한 대로 '예쁘게' 나올 수밖에 없는 구조라는 지적.

1차 서면 [일반상품개발파트] 질의: 실제 로그의 경험적 분포로 생성했는가, 아니면 사전 정의한 유형별로 파라미터를 설정해 생성했는가. 후자라면 "각 유형에 적합한 주행거리, 야간운전 비중, 과속 및 급제동 빈도 등 생성 파라미터의 분포를 어떤 데이터 또는 문헌을 근거로 설정하였는지". (가상 기록 설정 방식에 따라 모델 퍼포먼스가 예측력보다 시나리오 설계의 결과일 가능성을 우려)

2026-07-29 파라미터 4축 문헌 조사 완료. 아래 §3이 그 결과다.

0. 먼저 범위를 좁힌다

가장 흔한 실수는 "저희 데이터는 현실적입니다"라고 방어하는 것이다. 우리가 만든 데이터이므로 그 방어는 성립하지 않는다. **답은 반박이 아니라 범위 인정이다.**

시뮬레이션이 증명하는 것은 하나뿐입니다 — 코드가 저희가 선언한 규칙대로 작동한다는 것. 규칙이 타당한지는 시뮬레이션이 아니라 문헌과 계리 원리로 따로 답변드립니다. 예측력은 주장하지 않습니다.

이렇게 먼저 좁히면 "설계대로 예쁘게 나온 것 아니냐"는 지적이 이미 인정한 전제가 되어 공격력을 잃는다.

1. 용어·규모 교정 (우리가 먼저 말한다)

쓰지 않을 말	쓸 말
data	synthetic scenarios (합성 시나리오)
"실제 드라이빙 로그를 바탕으로"	"문헌 기반 파라미터로 생성한 합성 시나리오"
30명 / 6개 운전자 범주	180 시나리오 (6유형 60명 로스터 × 3환경) × 14개월

1차 자료의 "실제 드라이빙 로그 기반 30명" 표현은 부정확했고 정정 대상이다. 생성 방식은 질의하신 분류로 후자 — 사전 정의 유형별 파라미터 설계가 맞다.

2. 생성 체인 — 무엇을 무엇으로 만들었나

단계	하는 일	결정 주체	재현성
(a) 아키타입 정의	문헌이 보고한 3축(이동범위·위험행동·변화)의 조합으로 6유형	사람	코드 상수

단계	하는 일	결정 주체	재현성
(b) 이동 프로파일	거점 배치·목적지 라벨·서사 생성	LLM 에이전트 1회 실행 후 캐시 커밋	mobility_profiles.json 고정
(c) 방문 이벤트 전개	월별 트립·좌표·거리 생성	결정론 엔진	sha256(전역시드 driver_id month)
(d) 위험 이벤트 분해	급제동/과속/급가속 유형 배분	TAAS 표에서 유도된 가중치	표시 전용, 판정 미진입(diff 0)

AI가 만든 것은 판정에 들어가지 않는다. 에이전트 산출물은 거점 배치와 화면에 보이는 서사뿐이고, 판정에 들어가는 값은 전부 (c)의 결정론 전개 결과다. 라벨(유형명)은 엔진에 전달되지 않으므로 label leakage가 없다.

3. 파라미터 4축 — 문헌 위치 [2026-07-29 조사]

질의하신 네 축을 각각 확인했다. 우리 값이 문헌 분포의 어디에 있는지까지 적는다.

3-1. 방문 빈도 — 국내 하단부터 해외 코호트 평균까지를 훑음

출처	대상·표본	값	월 방문지 환산
가구통행실태조사 2006 수도권 (마강래·윤영호 2009, 서울도시연구 10(4))	65세+ 49,380명	0.79 통행/인·일	12.5곳
한국교통연구원 2001, 5대광역시	65세+	0.83 통행/인·일	13.1곳
LongROAD (Molnar et al. 2019, AAA)	65~79세 n=2,131, GPS 12개월	트립 119.4/월 (SD 53.4), 운전일 22.5일/월	—
DRIVES (Roe et al. 2019, J Alzheimers Dis)	평균 73.1세 n=20	고유 목적지 39.4~44.4/월	39~44곳
Bayat et al. 2021, Alz Res Ther	평균 75.7/79.1세 n=139	고유 목적지 34.8~38.2/월	35~38곳

단위 주의 — 트립 ≠ 방문지. "집→마트→집"은 트립 2회, 방문지 1곳이다. 국내 통행 통계는 목적통행 기준이고 65세+ 목적통행의 48%가 '귀가'이므로 방문지 ≈ 통행 × 0.52로 환산했다. 우리 값은 도착지 기준이므로 고유 목적지와 비교해야 맞다.

우리 유형	설계값	문헌상 위치
② 생활권 내 위험행동형	13	국내 2001년 5대광역시 실측 13.1과 거의 일치
① 안정 저주행형	24	국내 중상단
③ 이동변화·안전유지형 / ④ 동시변화형	32	국내 상한(28.8)과 해외 하단(35) 사이
⑥ 광역 이동·안전형	40	해외 코호트 평균대(35~44) 안
⑤ 복수 생활권형	42	"

두 범위가 벌어진 이유는 표본 정의가 반대여서다 — 국내는 무통행자 포함(하향), 해외는 "주 1회 이상 운전"을 등록 요건으로 건 코호트(상향). 우리 6개 값은 그 사이를 잇는다.

3-2. 야간 비중 — 범위 안이나 상위 절반

우리 설계값: 0.06 / 0.10 / 0.11 / 0.13 / 0.13 / 0.18

출처	정의	값
LongROAD (Molnar et al. 2017/2019, n=2,131, 65~79세)	태양고도 96° 초과 구간이 트립의 80% 이상	평균 6.7% (SD 5.1, 관측 범위 0~39.3)
” 연령별	”	65~69세 7.5 / 70~74세 6.4 / 75~79세 5.8
Bayat 2021 / Aschenbrenner 2022 (DRIVES)	일몰 이후 출발	45~55%

"Average % trips at night ... 6.7 | 5.1 | 0-39.3" — AAA LongROAD brief, Table 4

"Percent of all trips during which at least 80% of trip was during nighttime (solar angle greater than 96 degrees)" — 동 brief Table 1 / Molnar 2018 TRF 54:367-377

정의를 빼면 7배 어긋난다. 반드시 LongROAD 정의를 병기할 것.

주의 2건: ㉓ 우리 하한 6%는 실측 분포의 약 45백분위라, 야간을 거의 하지 않는 고령 운전자(0~5%, 실제의 약 45%)가 우리 시나리오에 없다. ㉔ 실측 연령 기울기는 65~69세 7.5% → 75~79세 5.8%로 나이 들수록 감소한다 — "고령일수록 야간이 많다"는 서술을 쓰면 안 된다. 80세 이상은 실측 부재(LongROAD가 79세에서 끊김).

3-3. 위험행동 빈도 — 안전 유형은 자릿수 일치, 위험 유형은 관측 범위 밖

우리 엔진은 risky_events_per_100_km 를 산출하므로 문헌과 같은 단위로 환산 가능하다.

	100km당 위험 이벤트
LongROAD 실측 0.35g 기준 (n=2,774, 2,600만 마일)	0.33 (5.3건/1,000mile, 관측 범위 0~91 = 0~5.66/100km)
LongROAD 실측 0.40g 기준 (Hill et al. 2021, Geriatrics 6(1):20)	0.07 (1.16건/1,000mile · 도시 1.40 vs 교외·농촌 0.70)
우리 — 이동변화·안전유지형	0.00
우리 — 복수 생활권형	0.34
우리 — 광역 이동·안전형	0.76
우리 — 안정 저주행형	0.89
우리 — 이동·위험행동 동시변화형	2.84
우리 — 생활권 내 위험행동형	38.84 (범위 17.95~60.06)

안전 유형 넷(0.00~0.89)은 LongROAD 0.35g 실측(0.33)과 같은 자릿수다. 전체 중앙값 0.72도 마찬가지다.

그러나 ㉔ 생활권 내 위험행동형 38.84는 LongROAD 최대 관측치(5.66)의 약 7배로 관측 범위 밖이다. 이 유형은 현실의 인물이 아니라 게이트 상한을 시험하는 스트레스 케이스로 규정한다 — "생활권 안이라고 봐주지 않는다"를 확인하는 극단 좌표이지, "이런 고령자가 실재한다"는 주장이 아니다.

임계값 없이 인용 금지: 같은 코호트에서 0.35g면 5.3건, 0.75g면 0.005건으로 1,000배 달라진다. 반드시 g 임계와 함께 인용한다.

3-4. 주행거리 — 국내 부재 확정, 해외 대비 최하위 구간

국내에 65세 이상 연령별 연간 주행거리 통계는 존재하지 않는다(부재 확인).

확인처	결과
한국교통안전공단 「자동차 주행거리통계 실태조사」	수집 항목에 운전자 연령 없음 (차량 단위 계기판 누적거리)
국토교통부 자동차 주행거리 공공데이터 / 통계누리	용도·차종·연료·시도별만
보험개발원	연령별 주행거리 미공표 (공개는 1만 명당 사고건수뿐)
국가교통조사 「자동차 이용실태조사」(KTDB, n=5,334)	연령 구간이 "50세 이상"에서 종료
한국소비자원 고령운전자 안전실태조사 2024 (n=300)	운전 빈도 만 조사, 거리 문항 없음

"월별 주행거리 통계가 제공되지 않아 주행거리 대비 사고율을 직접 산출할 수는 없지만..." · "데이터의 한계로 지급보험금에 영향을 줄 수 있는 주요 요소를 분석에 포함시킬 수 없어..." — **보험연구원 연구보고서 2025-13**, pp.17·24

해외 실측:

출처	대상	값
FHWA (NPTS)	미국 65세+	7,646 mile = 12,305 km/년 (남 16,583 / 여 7,701)
Charlton et al. 2018, <i>J Safety Research</i> (OzcanDrive)	호주 75세+ n=191	1년차 8,993 km (SD 5,169) → 5년차 6,787 km
Betz et al. (LongROAD, PMC7151033)	미국 65~79세 n=2,807	연 3,000mile(4,828km) 미만 = 6.38% · 1,865mile(≈3,000km) 미만 = 1.78%
우리 설계 중앙값	—	2,816 km/년

우리 값은 해외 실측 분포의 최하위 약 2% 구간이다. 이는 오류가 아니라 설계 선택으로 규정한다 — 본 특약이 **마일리지 할인 위에 얹히는 오버레이**라 저주행 고객이 대상이기 때문이다. 다만 **국내 비교 기준이 없어 검증되지 않은 선택**임을 인정한다.

4. 페르소나의 지위 — 주장이 아니라 좌표

"이 여섯 유형이 실제 고령자를 대표한다"고 주장하지 않는다. 통계가 말하는 범위 위에서 **판정 경로별로 고른 좌표 여섯 개**다. 그래서 "이 유형이 현실적이나"는 질문은 성립하지 않는다 — 현실성을 주장한 적이 없기 때문이다.

핵심은 **실패해야 할 케이스가 포함돼 있다는 것**이다.

유형	설계 의도	실측
③ 이동변화·안전유지형	이동만 변하면 케어가 나오면 안 됨	케어 0/30 , 이동 임계 초과 191 케이스-월인데도 미발동
④ 동시변화형	나야 할 유일한 설계	30/30 발동, 위반 0
② 생활권 내 위험행동형	안이라고 봐주지 않는지	안 안전점수 평균 15.8/100, 우대 30/30 탈락

유형별 10명 균등 배분은 인구 비율이 아니라 **각 판정 경로를 같은 검증력으로 시험하는 통제 설계**다("화재가 드물다고 대피 훈련이 무효가 아니다").

5. 정직 고지 3건 (먼저 말한다)

- 주행거리 중앙값 2,816km는 해외 실측 최하위 2% 구간이다. 마일리지 오버레이 상품이라는 설계 선택이지만, 국내 비교 기준이 없어 검증되지 않았다.
- 야간 비중 하한 6%가 실측 45백분위라, 야간 회피형(0~5%)이 시나리오에 없다. 보완이 필요한 구간이다.
- '위험 트립 비율'(트립 중 위험 1건 이상)이라는 지표로 보고한 고령자 문헌을 찾지 못했다. 거리당 건수는 있으나 트립 단위 비율은 부재다. 이 측은 방향성만 문헌에 기대고 절대 수준은 설계값이다. (다만 §3-3처럼 100km당으로 환산하면 비교 가능하다.)

6. 인용 금지 목록 [신규 2건 포함]

대상	사유
DRIVES 10년 추적 (PMC12662389)의 트립·야간 수치	트립 226~237/월로 타 DRIVES 연구의 2배, 야간 171.4 > 주간 58.8로 라벨 뒤바뀜 의심. AUC 0.82만 인용
arXiv 2603.00691 Fig.6(c)	LongROAD 야간 비중을 30~50%로 표기 — 원 brief 6.7%와 정면 충돌
야간 비중을 정의 없이 인용	태양고도 96° 정의(6.7%)와 일몰 후 정의(45~55%)가 7배 차이
급제동 빈도를 g 임계 없이 인용	0.35g 5.3건 vs 0.75g 0.005건 — 1,000배 차이
국내 고령자 주행거리 "통계에 따르면..."	부재 확인. 추정치를 통계처럼 말하지 말 것

7. 발표 답변 (90초)

"두 가지 지적을 나눠 받겠습니다.

AI가 만들었느냐 — 맞습니다. 실제 고령 운전자의 주행 로그를 구할 수 없어 파라미터로 합성했습니다. **그래서 결과가 예쁘게 나오는 것 아니냐 — 이것도 맞습니다.** 그래서 저희 시뮬레이션이 무엇을 증명하는지 먼저 좁히겠습니다. 저희가 증명하는 것은 하나입니다 — **코드가 선언한 규칙대로 작동한다는 것.** 규칙이 옳은지는 문헌과 계리 원리로 따로 답변드리고, **예측력은 주장하지 않습니다.**

1차 서면에서 물으신 파라미터 근거를 네 축 모두 확인했습니다. **방문 빈도**는 국내 가구통행실태조사 하단인 월 12.5곳부터 해외 자연주행 코호트 평균인 44곳까지의 범위를 저희 여섯 값이 있습니다. 최하단 13은 2001년 5대광역시 실측 13.1과 거의 같습니다. **야간 비중**은 LongROAD 실측 평균 6.7%, 관측 범위 0에서 39.3% 안에 저희 6에서 18%가 들어갑니다. 다만 정의를 명확히 하겠습니다 — 태양고도 96도 초과 구간이 트립의 80% 이상인 경우입니다. 일몰 기준 연구에서는 같은 현상이 45에서 55%로 나오니 정의를 빼면 일곱 배가 어긋납니다. **급제동**은 저희 안전 유형들의 100km당 발생이 0에서 0.89로, LongROAD 0.35g 기준 실측 0.33과 같은 자릿수입니다. **주행거리**는 국내에 65세 이상 연령별 통계가 **존재하지 않음을 확인**했습니다. 교통안전공단 통계는 차량 단위라 운전자 연령과 결합되지 않고, 보험연구원 2025년 보고서도 같은 한계를 적고 있습니다.

정직하게 세 가지 말씀드립니다. 저희 주행거리 중앙값은 해외 실측 최하위 2% 구간입니다 — 마일리지 특약 오버레이라는 설계 선택이지만 국내 기준이 없어 검증되지 않았습니다. 야간 하한 6%가 실측 45백분위라 야간 회피형이 빠져 있습니다. 그리고 저희가 쓰는 '위험 트립 비율'로 보고한 고령자 문헌은 찾지 못했습니다.

마지막으로, 저희는 **이 여섯 유형이 실제 고령자를 대표한다고 주장하지 않습니다.** 통계 범위 위에서 판정 경로별로 고른 좌표 여섯 개이고, 통과해야 할 케이스뿐 아니라 **실패해야 할 케이스**를 포함합니다 — 이사처럼 이동만 변하는 유형은 케어가 나오면 안 되는 설계이고, 30건 전부에서 나오지 않았습니다."

8. 예상 후속질문

"확률 분포로 생성하는 게 맞지 않나?" → 동의합니다. 다만 분포를 그리려면 평균·SD만이 아니라 분포 형태가 필요한데, 문헌 대부분이 평균과 SD만 보고합니다. 분포 형태를 제공하는 것은 LongROAD(트립 119.4, SD 53.4)뿐이라, 현 단계에서 가능한 최선은 **평균·SD를 앵커로 한 모수적 가정**이고 파일럿에서 실측 분포로 대체하는 것이 로드맵입니다.

"생활권 내 위험행동형 38.84는 너무 높지 않나?" → 맞습니다. LongROAD 최대 관측치의 약 7배로 관측 범위 밖입니다. 이 유형은 현실 인물이 아니라 **게이트 상한을 시험하는 스트레스 케이스**입니다. "생활권 안이라고 봐주지 않는다"를 확인하는 극단 좌표이지 실제 주장이 아닙니다.

"그럼 결국 다 만든 값 아닌가?" → 절대값은 설계값이 맞습니다. 저희가 주장하는 것은 **값이 아니라 범위를 덮었다는 것**이고, 각 축에서 저희 값이 문헌 분포의 어디에 있는지를 위와 같이 공개했습니다. 범위 밖인 두 곳(주행거리 하단, 위험 유형 상단)도 숨기지 않고 그 성격을 규정했습니다.

"AI 생성물이 판정에 영향을 주지 않나?" → 주지 않습니다. 에이전트 산출물은 거점 배치와 화면 서사뿐이고 1회 실행 후 캐시로 커밋되었습니다. 판정에 들어가는 값은 결정론 엔진이 시드에서 전개하며, 유형 라벨은 엔진에 전달되지 않습니다.

9. 발표 전 체크

- ☐ 야간 비중은 반드시 정의와 함께 — "태양고도 96° 초과가 트립의 80% 이상 (Molnar et al. 2018)". 빼면 7배 어긋남
- ☐ 급제동은 반드시 g 임계와 함께 — 0.35g 기준임을 명시
- ☐ 트립과 방문지를 구분 — 우리 값은 도착지 기준이므로 "고유 목적지"와 비교
- ☐ "고령일수록 야간 비중이 높다"는 서술이 있으면 **삭제** (실측은 반대)
- ☐ ② 유형을 "실재하는 고령자"로 소개하지 말 것 — **스트레스 케이스**
- ☐ 정직 고지 3건을 **우리가 먼저** 말할 것